软件测试学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏⭐）

> *编程导航学习网站：学编程、做项目、拿 Offer！*
>
> *企业高频面试题库：开始刷题，面试遇原题！*
>
> *精选简历模板大全：1 分钟搞定简历！*
>
> *AI 资源导航网站：获取最新 AI 黑科技！*
>
> *1 对 1 模拟面试：随时随地提升面试能力*

软件测试求职高频面试题：开始刷题

开篇介绍

软件测试是保证软件质量的重要环节，通过测试可以发现软件中的缺陷（Bug），确保软件符合需求、稳定可靠。

你可能会好奇：既然有开发工程师编写代码，为什么还需要测试工程师呢？

答案很简单：人无完人，代码也一样。即使是经验丰富的开发工程师，也难免会在代码中留下 Bug。测试工程师就像是软件的 “质检员”，在产品发布前发现并修复这些问题，避免让用户遇到糟糕的体验。

随着软件行业的快速发展，软件的复杂度越来越高，功能越来越多，测试的重要性也越来越被重视。现在几乎每个软件团队都配备了专门的测试工程师，甚至有专门的测试团队。测试工程师已经从过去的 “打杂” 角色，发展成为软件开发团队中不可或缺的专业角色。

为什么要学软件测试？

软件测试是一个 **入门相对友好** 的技术方向。相比开发岗位，测试岗位对编程能力的要求相对较低，尤其是功能测试，基本不需要编程基础，适合零基础转行。当然，如果想要往自动化测试、性能测试、测试开发方向发展，还是需要掌握编程技能的，但相比纯开发岗位，学习曲线要平缓很多。

市场需求方面，只要有软件开发，就需要软件测试。每个软件产品在发布前都需要经过测试，因此测试岗位的需求量一直很大，而且相对稳定。无论是互联网公司、软件公司，还是传统企业的 IT 部门，都需要测试工程师。

软件测试的职业发展路径也很清晰。你可以从功能测试入门，逐步学习自动化测试、性能测试，最终成为测试开发工程师或测试架构师。每一步的成长都有明确的方向和目标，不会像有些岗位那样感到迷茫。

薪资待遇方面，虽然功能测试的起薪可能不如开发岗位高，但自动化测试和性能测试工程师的薪资水平是很不错的，在一线城市可以达到 10-40K，经验丰富的测试架构师甚至可以达到 20-60K。

编程导航(codefather.cn)



还有一个很多人不知道的优势：测试工程师转开发相对容易。因为测试工程师天天和业务打交道，对需求理解得很深入，如果掌握了编程技能，转开发是非常有优势的。很多优秀的开发工程师都是从测试岗位转过去的。

最后，在 AI 时代，AI 辅助测试成为新趋势。AI 可以帮助生成测试用例、自动化测试脚本编写、智能缺陷分类等，掌握 AI 测试工具将成为测试工程师的加分项。

就业方向

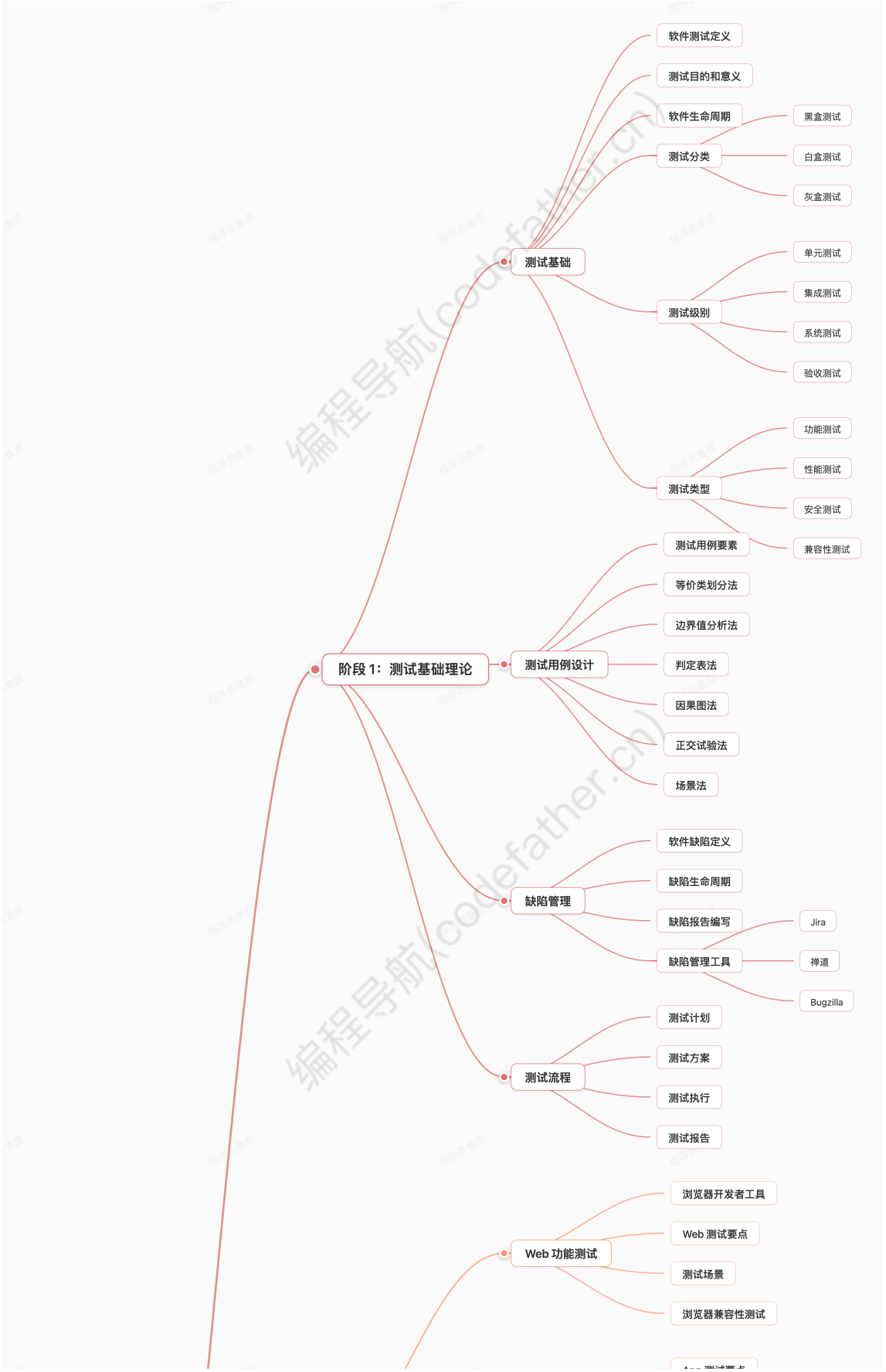
学完软件测试后，可以从事以下岗位：

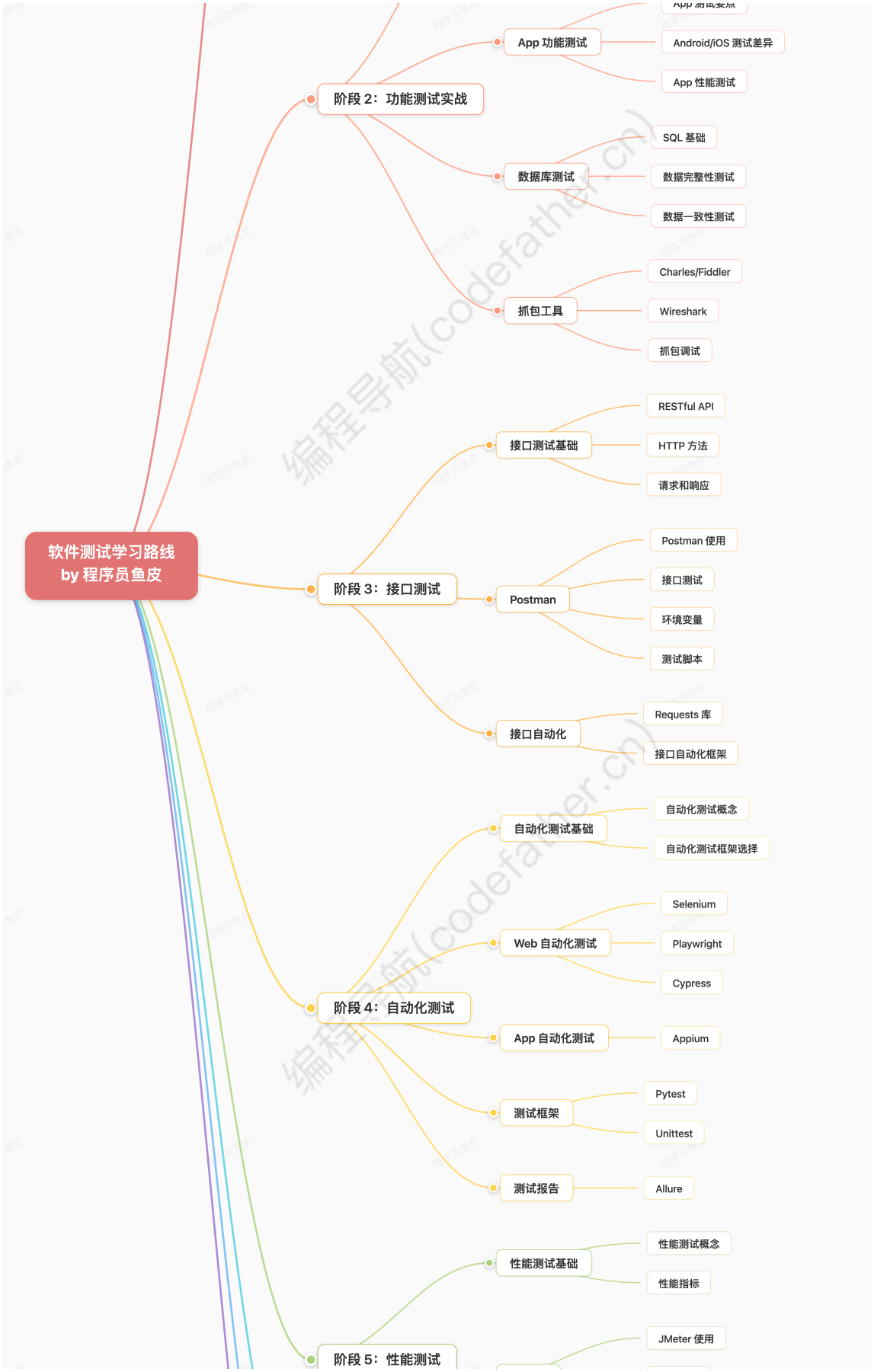
1. 功能测试工程师：执行功能测试，验证软件是否符合需求
2. 自动化测试工程师：编写自动化测试脚本，提高测试效率。关于自动化测试的详细学习，可以查看 自动化测试学习路线
3. 性能测试工程师：进行性能测试和压力测试，保证系统性能。关于性能测试的详细学习，可以查看 性能测试学习路线
4. 测试开发工程师：开发测试工具和测试平台。关于测试开发的详细学习，可以查看 测试开发学习路线
5. 测试架构师 / 测试经理：负责测试团队管理和测试体系建设

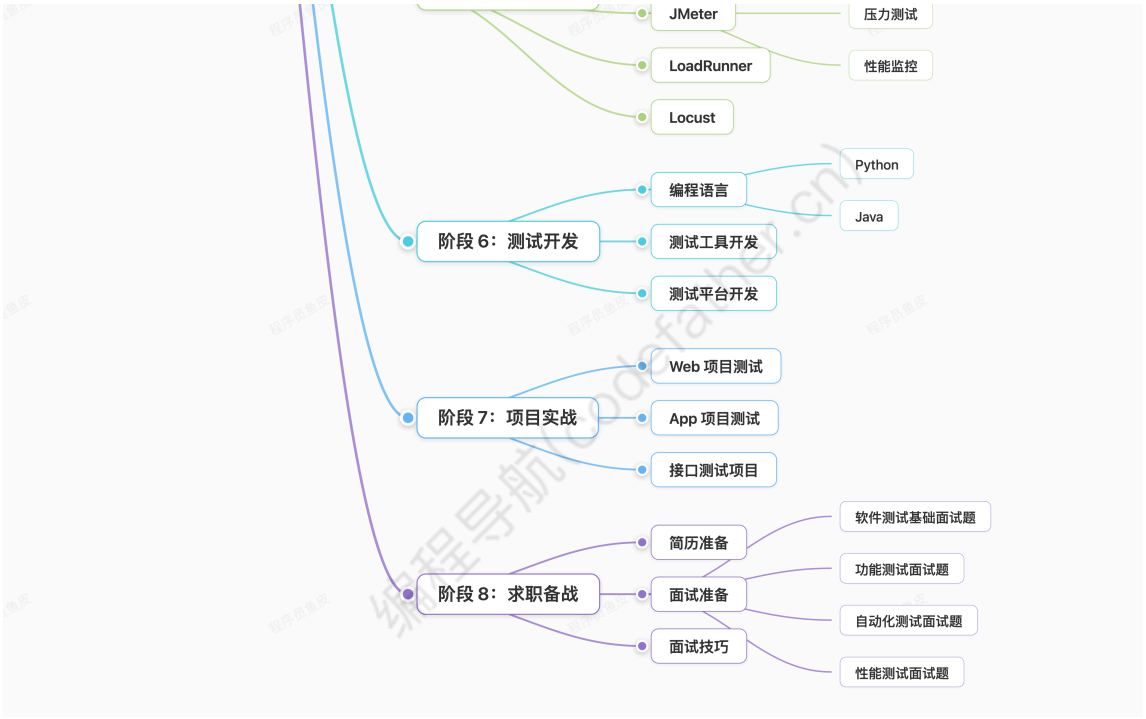
学习前提

1. 计算机基础：了解基本的计算机概念（不是必须，但有帮助）
2. 编程基础：学习自动化测试需要掌握至少一门编程语言（Python 推荐）
3. 学习时间：功能测试 1-2 个月即可入门，自动化测试需要 3-6 个月

学习路线图


阶段 1：测试基础理论
测试基础
软件测试定义
测试目的和意义
软件生命周期
测试分类
黑盒测试
白盒测试
灰盒测试
测试级别
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
测试类型
功能测试
性能测试
安全测试
兼容性测试
测试用例设计
测试用例要素
等价类划分法
边界值分析法
判定表法
因果图法
正交试验法
场景法
缺陷管理
软件缺陷定义
缺陷生命周期
缺陷报告编写
缺陷管理工具
Jira
禅道
Bugzilla
测试流程
测试计划
测试方案
测试执行
测试报告
Web 功能测试
浏览器开发者工具
Web 测试要点
测试场景
浏览器兼容性测试


软件测试学习路线
by 程序员鱼皮
阶段 2：功能测试实战
App 功能测试
Android/iOS 测试差异
App 性能测试
数据库测试
SQL 基础
数据完整性测试
数据一致性测试
抓包工具
Charles/Fiddler
Wireshark
抓包调试
阶段 3：接口测试
接口测试基础
RESTful API
HTTP 方法
请求和响应
Postman
Postman 使用
接口测试
环境变量
测试脚本
接口自动化
Requests 库
接口自动化框架
阶段 4：自动化测试
自动化测试基础
自动化测试概念
自动化测试框架选择
Web 自动化测试
Selenium
Playwright
Cypress
App 自动化测试
Appium
测试框架
Pytest
Unittest
测试报告
Allure
阶段 5：性能测试
性能测试基础
性能测试概念
性能指标
JMeter 使用



整体学习建议

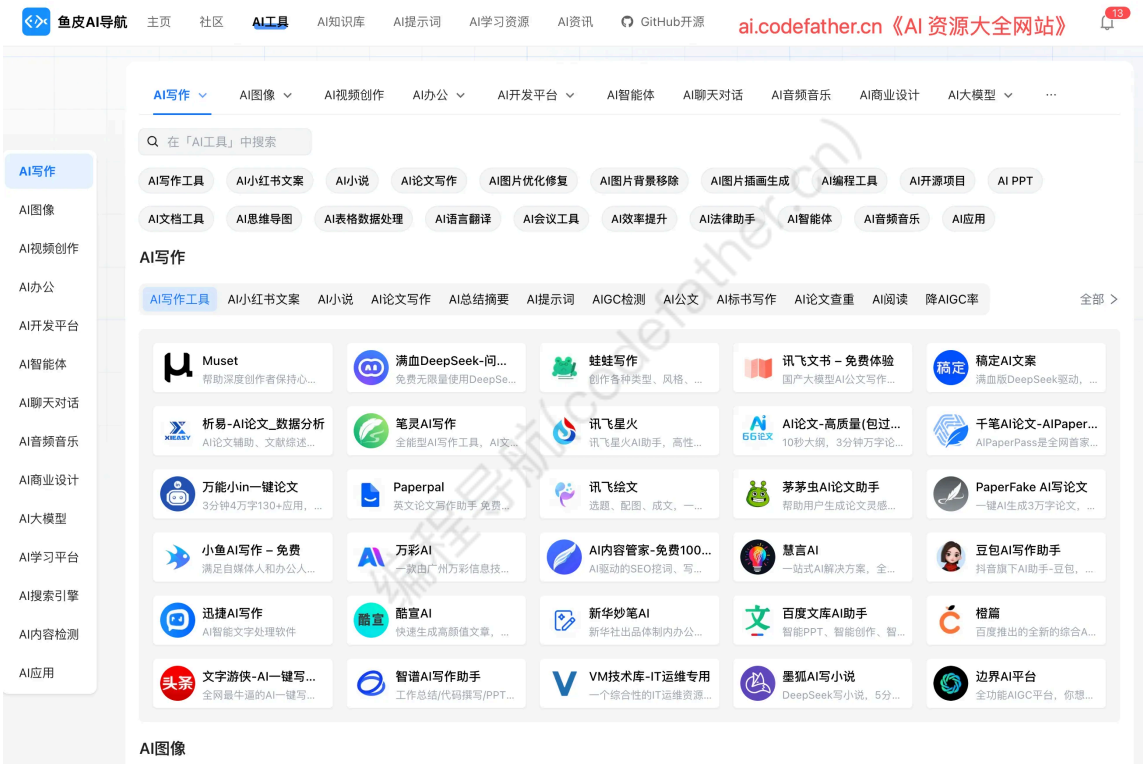
1）理论和实践结合：测试理论知识（如测试用例设计方法、黑盒测试、白盒测试等）是基础，但更重要的是实践。建议边学边练，多做实际项目。

2）优先学习 Python：Python 是测试领域最流行的编程语言，简单易学，拥有丰富的测试框架（Pytest、Unittest）和工具库。建议优先学习 Python。

3）关注现代测试工具：2025 年，Selenium 虽然仍在使用，但已经过时。建议学习现代测试工具，如 Playwright（Web 测试首选）、Cypress（前端测试首选）、Appium（移动端测试标准）。

4）善用 AI 辅助测试：AI 测试是 2025 年的新趋势，可以使用 AI 工具（如 ChatGPT、DeepSeek）生成测试用例、编写测试脚本、分析测试结果。推荐使用 鱼皮的 AI 资源大全 中的工具。

编程导航(codefather.cn)



5）注重测试思维：测试不只是执行脚本，更重要的是测试思维。要学会从用户角度思考，发现软件中的潜在问题。

6）多看真实项目：测试离不开业务场景，建议多看真实项目的测试案例，了解不同类型项目（Web、App、接口）的测试方法。

7）持续学习：测试技术发展很快，尤其是 AI 测试、无代码测试等新趋势。建议关注测试技术社区，持续学习新技术。

学习路线

阶段 1：测试基础理论

了解软件测试的基本概念和理论知识。

知识点

测试基础：

- 【必学】什么是软件测试？测试的目的和意义
- 【必学】软件生命周期和测试的关系
- 【必学】测试分类：黑盒测试、白盒测试、灰盒测试
- 【必学】测试级别：单元测试、集成测试、系统测试、验收测试
- 【必学】测试类型：功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等

测试用例设计：

- 【必学】什么是测试用例？测试用例的要素
- 【必学】等价类划分法
- 【必学】边界值分析法
- 【必学】判定表法

编程导航(codefather.cn)

- 【建议学】因果图法、正交试验法、场景法

缺陷管理：

- 【必学】什么是软件缺陷（Bug）？
- 【必学】缺陷的生命周期
- 【必学】缺陷报告的编写
- 【必学】缺陷管理工具：Jira、禅道、Bugzilla

测试流程：

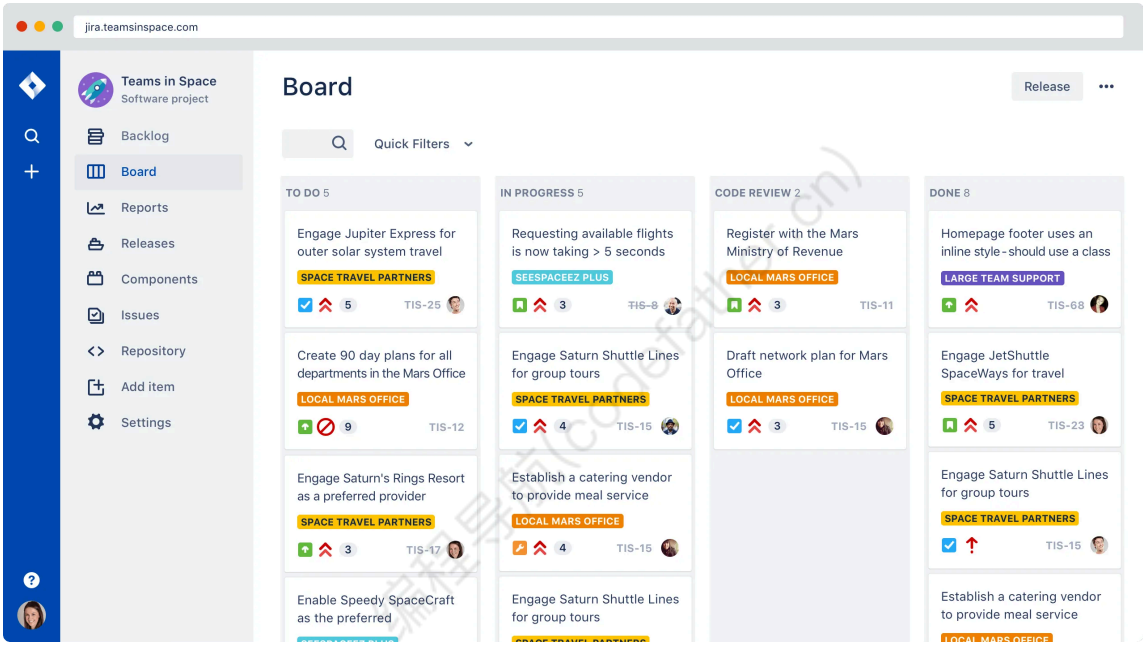
- 【必学】测试计划的制定
- 【必学】测试方案的设计
- 【必学】测试执行和监控
- 【必学】测试报告的编写

学习建议

1）测试基础理论是软件测试的基础，虽然理论性较强，但非常重要。建议先系统学习理论，再进行实践。

2）测试用例设计方法是测试的核心技能，尤其是等价类划分和边界值分析，几乎所有测试都会用到。建议重点学习这两种方法，多做练习。

3）缺陷管理工具（Jira、禅道）是测试工程师的日常工作工具，一定要熟练掌握。Jira 是国际主流工具，禅道是国内主流工具。



4）测试理论可能比较枯燥，建议结合实际案例学习。比如测试一个登录功能，如何设计测试用例？如何发现和报告缺陷？

学习资源

- 黑马软件测试基础教程
- 《软件测试》：经典教材
- ISTQB 软件测试基础：国际软件测试资格认证

面试题库

- 软件测试面试题 - 面试鸭

阶段 2：功能测试实战

学习功能测试的实战技能，这是测试工程师的基本功。

知识点

Web 功能测试：

- 【必学】浏览器开发者工具：Elements、Console、Network
- 【必学】Web 测试要点：界面测试、功能测试、兼容性测试
- 【必学】常见 Web 功能测试场景：登录、注册、搜索、表单提交
- 【建议学】浏览器兼容性测试：Chrome、Firefox、Safari、Edge

App 功能测试：

- 【必学】App 测试要点：安装卸载、功能测试、兼容性测试
- 【必学】Android 和 iOS 测试差异
- 【建议学】App 性能测试：启动时间、内存占用、电量消耗

数据库测试：

- 【必学】SQL 基础：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE
- 【必学】数据库测试要点：数据完整性、数据一致性
- 【建议学】数据库性能测试

抓包工具：

- 【必学】Charles / Fiddler：HTTP 抓包工具
- 【必学】Wireshark：网络协议分析工具
- 【建议学】使用抓包工具进行接口测试和调试

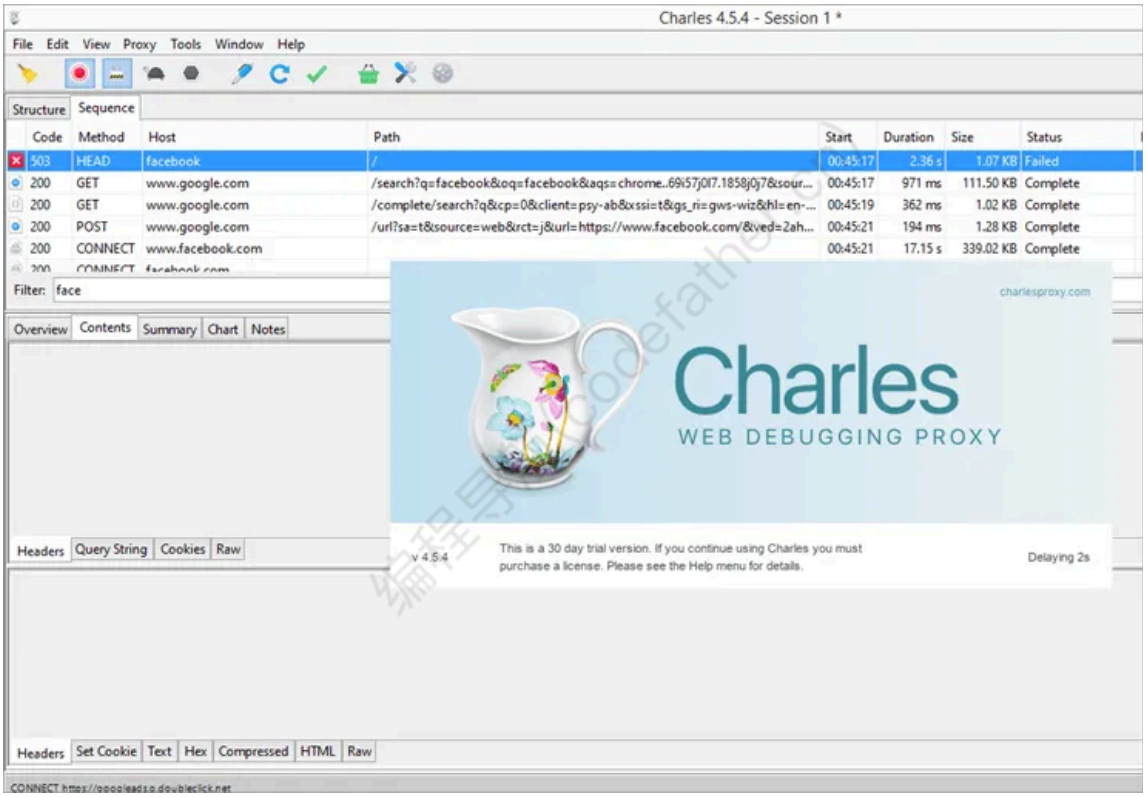
学习建议

1）功能测试是测试工程师的基本功，也是入门最快的测试类型。建议多做实际项目，积累测试经验。

2）浏览器开发者工具非常重要，尤其是 Network 标签页，可以查看请求和响应，帮助定位问题。建议熟练掌握 Chrome DevTools。

3）抓包工具（Charles、Fiddler）是测试工程师的必备工具，可以拦截和修改 HTTP 请求，进行接口测试和调试。建议重点学习。

编程导航(codefather.cn)



4）数据库测试需要掌握 SQL 基础，建议使用 鱼皮的 SQL 自学网站 学习 SQL。更详细的内容可以参考 SQL 学习路线。



5）功能测试的学习重点是积累测试经验，建议找一些真实的网站或 App 进行测试练习，编写测试用例，发现和报告缺陷。

学习资源

- SQL 学习路线：SQL 基础学习

面试题库

- 软件测试面试题 - 面试鸭

阶段 3：接口测试

学习接口测试，这是测试的重要组成部分。

知识点

接口测试基础：

- 【必学】什么是接口测试？接口测试 vs 功能测试
- 【必学】HTTP 协议：GET、POST、PUT、DELETE
- 【必学】RESTful API 设计规范
- 【必学】JSON 和 XML 数据格式

接口测试工具：

- 【必学】Postman：最流行的接口测试工具
- 【必学】Apifox：国产接口测试工具，功能更强大
- 【建议学】JMeter：性能测试工具，也可用于接口测试
- 【建议学】cURL：命令行接口测试工具

接口自动化测试：

- 【必学】使用 Python + Requests 进行接口自动化
- 【建议学】使用 Pytest 编写接口测试用例
- 【建议学】接口测试框架搭建

接口测试要点：

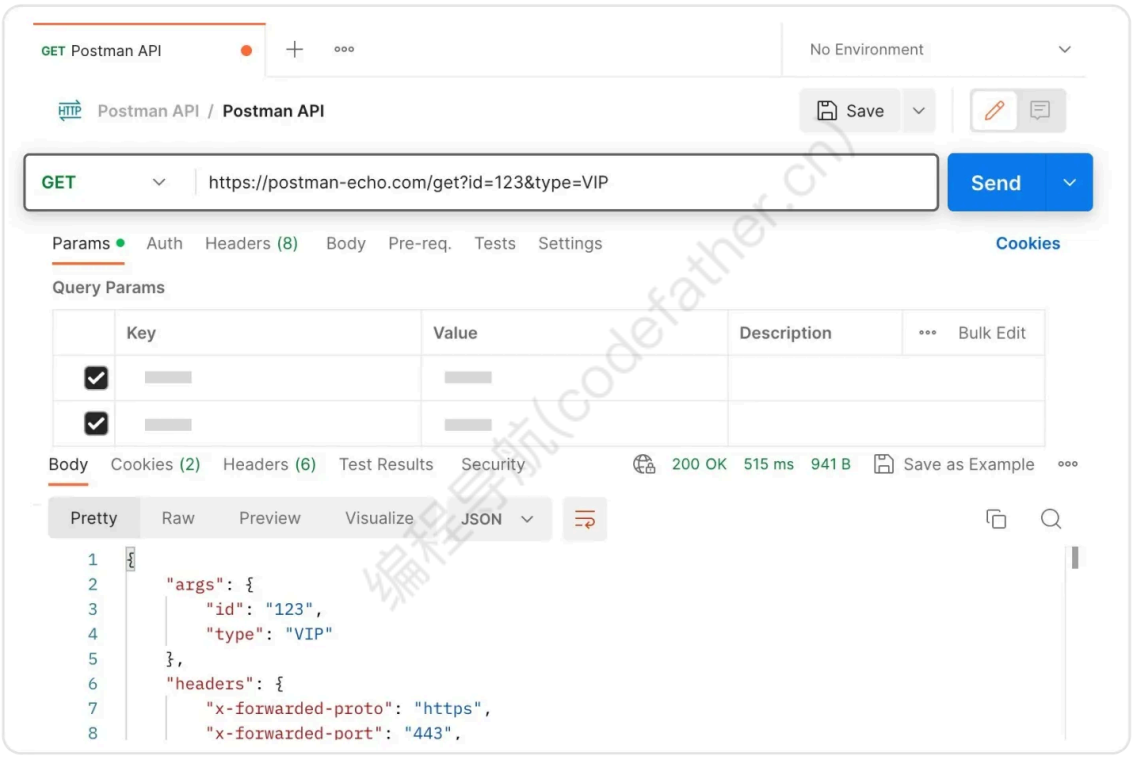
- 【必学】接口功能测试：参数校验、返回值校验
- 【必学】接口性能测试：响应时间、并发测试
- 【建议学】接口安全测试：SQL 注入、XSS 攻击

学习建议

1）接口测试是测试的重要组成部分，相比 UI 测试，接口测试更稳定、更快速。建议重点学习。

2）Postman 和 Apifox 是接口测试的必备工具。Postman 是国际主流工具，Apifox 是国产工具，功能更强大（支持接口文档、Mock、自动化测试等）。建议两个都学习。

编程导航(codefather.cn)



3）接口自动化测试建议使用 Python + Requests + Pytest，这是最流行的技术栈，简单易学。

4）接口测试的核心是理解 HTTP 协议和 RESTful API 设计规范。建议系统学习 HTTP 协议，了解请求和响应的结构。

5）多做实际练习：找一些开放的 API（如 GitHub API、天气 API）进行测试练习，熟悉接口测试的流程。

学习资源

- 黑马 Postman 接口测试工具教程
- Postman 接口测试入门到精通教程
- Apifox 官方文档：国产接口测试工具

面试题库

- 接口测试面试题 - 面试鸭

阶段 4：自动化测试（重点）

学习自动化测试，这是测试工程师进阶的关键。

知识点

自动化测试基础：

- 【必学】什么是自动化测试？自动化测试的优势和局限
- 【必学】自动化测试的适用场景
- 【必学】自动化测试框架的选择

编程语言：

- 【必学】Python：测试领域最流行的语言，简单易学
- 【建议学】JavaScript / TypeScript：前端测试的首选语言

编程导航(codefather.cn)

Web 自动化测试（重点）：

- 【必学】Playwright（推荐）：微软出品的现代化 Web 测试框架
  - 支持多浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）
  - 自动等待机制，测试更稳定
  - 支持录制和生成测试脚本
  - 性能优秀，执行速度快
- 【必学】Cypress（推荐）：前端开发者最喜欢的测试框架
  - 实时重载，开发体验好
  - 强大的调试功能
  - 适合前端开发者使用
- 【建议学】Selenium（传统工具）：虽然是传统工具，但仍有公司在使用
  - 学习建议：简单了解即可，重点学习 Playwright 和 Cypress

移动端自动化测试：

- 【必学】Appium：移动端自动化测试的标准工具
  - 支持 Android 和 iOS
  - 基于 WebDriver 协议
- 【建议学】Appium Inspector：Appium 的元素定位工具

测试框架：

- 【必学】Pytest：Python 测试框架，功能强大
- 【必学】Jest / Vitest：JavaScript 测试框架
- 【建议学】TestNG：Java 测试框架（如果使用 Java）

Page Object Model（POM）：

- 【必学】什么是 POM？POM 的优势
- 【必学】POM 的实现和应用
- 【必学】POM + 数据驱动测试

持续集成（CI/CD）：

- 【建议学】Jenkins：传统 CI/CD 工具
- 【建议学】GitHub Actions：最简单的 CI/CD 工具
- 【建议学】GitLab CI：GitLab 自带的 CI/CD 工具

学习建议

1）自动化测试是测试工程师进阶的关键，掌握自动化测试可以大大提升测试效率和薪资水平。

2）Web 自动化测试工具的选择：

- Playwright：2025 年 Web 自动化测试的首选，功能强大、性能优秀、API 简洁。建议重点学习。
- Cypress：前端开发者最喜欢的测试框架，开发体验好。如果你熟悉前端开发，建议学习 Cypress。
- Selenium：虽然是传统工具，但仍有公司在使用。建议简单了解，但不要花太多时间深入学习。

3）Playwright 的优势：

- 自动等待机制：不需要手动添加 `time.sleep()`，测试更稳定
- 录制功能：可以录制浏览器操作，自动生成测试脚本
- 多浏览器支持：一套代码可以在多个浏览器运行
- 性能优秀：并行执行测试，速度快

编程导航(codefather.cn)

4）POM（Page Object Model）是自动化测试的最佳实践，可以提高代码的可维护性和可读性。建议在自动化测试项目中应用 POM。

5）持续集成（CI/CD）可以实现自动化测试的自动运行，是自动化测试的重要组成部分。建议学习 GitHub Actions，它是最简单的 CI/CD 工具。

6）善用 AI 编写测试脚本：可以使用 AI 工具（如 ChatGPT、GitHub Copilot）帮助编写测试脚本，大大提高开发效率。

学习资源

Playwright：

- ⭐ Playwright 官方文档：最权威的学习资料
- Playwright 中文文档：中文学习资料

Cypress：

- ⭐ Cypress 官方文档：最权威的学习资料

Selenium（可选）：

- Selenium 官方文档：官方资料

Appium：

- Appium 官方文档：官方资料

Pytest：

- Pytest 官方文档：官方资料

面试题库

- 自动化测试面试题 - 面试鸭

阶段 5：性能测试

学习性能测试，保证系统在高并发下的稳定性。

知识点

性能测试基础：

- 【必学】什么是性能测试？性能测试的目的
- 【必学】性能测试类型：负载测试、压力测试、稳定性测试
- 【必学】性能指标：响应时间、吞吐量、并发数、TPS、QPS
- 【建议学】性能测试流程：需求分析、场景设计、执行测试、结果分析

性能测试工具：

- 【必学】JMeter：最流行的性能测试工具
  - 开源免费
  - 支持多种协议（HTTP、HTTPS、FTP、JDBC 等）
  - 可视化界面，易于使用
- 【建议学】K6：现代化的性能测试工具
  - 使用 JavaScript 编写测试脚本
  - 性能优秀，支持大规模测试
  - 云原生，易于集成 CI/CD

编程导航(codefather.cn)

- 【建议学】Gatling：基于 Scala 的性能测试工具
  - 性能优秀，支持大规模测试
  - 测试报告美观
- 【可不学】LoadRunner：商业工具，功能强大但价格昂贵

JMeter 核心功能：

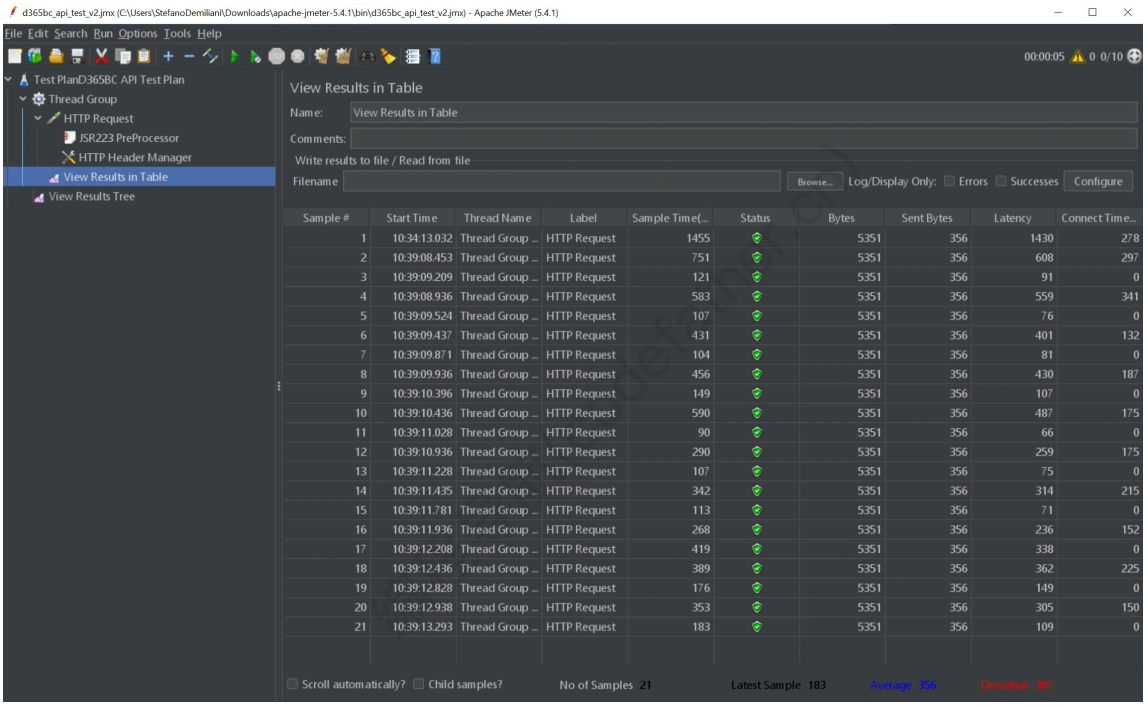
- 【必学】线程组：模拟并发用户
- 【必学】HTTP 请求：发送 HTTP 请求
- 【必学】断言：验证响应结果
- 【必学】监听器：查看测试结果
- 【建议学】参数化：使用 CSV 数据文件
- 【建议学】关联：提取响应数据用于后续请求

性能测试实战：

- 【必学】Web 应用性能测试
- 【必学】接口性能测试
- 【建议学】数据库性能测试
- 【建议学】性能瓶颈分析和调优

学习建议

1）JMeter 是性能测试的首选工具，开源免费、功能强大、社区活跃。建议重点学习 JMeter。



2）K6 是 2025 年新兴的性能测试工具，使用 JavaScript 编写测试脚本，性能优秀。如果你熟悉 JavaScript，可以学习 K6。

3）性能测试的核心是场景设计和结果分析。建议学习如何设计合理的测试场景（如逐步增加并发用户），如何分析测试结果（如响应时间分布、吞吐量变化）。

4）性能测试需要一定的服务器和网络知识，建议补充学习 Linux 服务器、网络协议等知识。

编程导航(codefather.cn)

5）强烈推荐通过鱼皮的实战项目学习 JMeter。鱼皮的 聚合搜索平台 和 代码生成器共享平台 都从 0 到 1 带你入门并实战 JMeter 压力测试，包括线程组配置、HTTP 请求设置、结果分析等，比单纯学习理论效果好得多。

学习资源

JMeter 教程：

- JMeter 接口测试和 JMeter 性能测试教程
- JMeter 官方文档：官方资料

其他性能测试工具：

- K6 官方文档：现代性能测试工具

鱼皮原创项目（实战 JMeter）：

- ⭐ 聚合搜索平台：实战 JMeter 压力测试 + Elasticsearch + 数据同步
- ⭐ 代码生成器共享平台：实战 JMeter 性能测试 + 分布式任务调度 + 性能优化

面试题库

- 性能测试面试题 - 面试鸭

阶段 6：测试开发

学习测试开发，开发测试工具和测试平台。

知识点

编程基础：

- 【必学】Python：测试开发的主流语言
- 【建议学】Java：部分公司使用 Java 进行测试开发
- 【建议学】前端基础：HTML、CSS、JavaScript（开发测试平台需要）

测试框架开发：

- 【必学】Pytest 插件开发
- 【建议学】自定义测试框架搭建
- 【建议学】测试数据生成工具开发

测试平台开发：

- 【建议学】Django / Flask：Python Web 框架
- 【建议学】Vue / React：前端框架
- 【建议学】MySQL / PostgreSQL：数据库
- 【建议学】测试平台功能：用例管理、任务调度、报告展示

持续集成和 DevOps：

- 【建议学】Jenkins / GitLab CI / GitHub Actions
- 【建议学】Docker：容器化部署测试环境
- 【建议学】Kubernetes：容器编排（可选）

AI 测试（新趋势）：

- 【建议学】AI 辅助测试用例生成
- 【建议学】AI 辅助缺陷分类和预测
- 【建议学】AI 辅助测试脚本编写

编程导航(codefather.cn)

学习建议

1）测试开发是测试工程师的高级阶段，需要较强的编程能力。如果想往测试开发方向发展，建议系统学习编程。

2）测试开发的核心是开发测试工具和测试平台，提高团队的测试效率。建议先学习如何开发简单的测试工具，再学习如何开发测试平台。

3）Python 是测试开发的首选语言，建议系统学习 Python，包括面向对象编程、Web 开发、数据库操作等。更详细的内容可以参考 Python 学习路线。

4）AI 测试是 2025 年的新趋势，可以使用 AI 工具辅助测试。建议了解 AI 测试的应用场景，尝试使用 AI 工具提高测试效率。

5）测试开发的学习曲线较陡，建议先掌握自动化测试和性能测试，再学习测试开发。

学习资源

- Python 学习路线：完整的 Python 学习路线
- 全栈开发测试平台教程

面试题库

- 测试开发面试题 - 面试鸭
- Python 面试题 - 面试鸭

阶段 7：项目实战

通过实际项目巩固所学知识。

学习建议

1）从简单项目开始：先做一个简单的 Web 应用测试项目，编写功能测试用例、接口测试用例、自动化测试脚本。

2）逐步增加复杂度：尝试测试更复杂的应用，如电商网站、社交应用等，编写完整的测试方案和测试报告。

3）应用所学技术：在项目中应用 Playwright/Cypress 自动化测试、JMeter 性能测试、Pytest 测试框架等技术。

4）搭建测试环境：学习如何搭建测试环境，包括数据库、服务器、测试工具等。

5）参加开源项目：GitHub 上有大量开源项目，可以为这些项目编写测试用例、报告缺陷、贡献代码。

6）善用 AI 辅助测试：在项目中使用 AI 工具（如 ChatGPT）辅助测试用例设计、测试脚本编写、问题分析。

项目推荐

鱼皮原创项目（包含开发 + 测试实战）：

- ⭐ 聚合搜索平台：实战 JMeter 压力测试 + Elasticsearch + 数据同步
- ⭐ 代码生成器共享平台：实战 JMeter 性能测试 + 分布式任务调度 + 性能优化
- 智能 BI 项目：异步化 + 线程池 + RabbitMQ 消息队列，可实战接口测试
- API 开放平台：API 签名认证 + Gateway 网关，可实战接口测试
- OJ 判题系统：微服务架构 + Docker，可实战系统测试

测试专项教程：

- JMeter 性能测试教程

优质开源项目：

- ⭐ Metersphere：11k+ stars，开源测试平台，支持接口、性能、UI 测试
- HttpRunner：5.3k+ stars，接口自动化测试框架

编程导航(codefather.cn)

学习资源

- ⭐ 鱼皮项目学习建议（必读）：详细的项目学习方法和建议

阶段 8：求职备战

准备软件测试岗位的面试。

学习建议

1）系统复习知识点：回顾测试基础理论、功能测试、接口测试、自动化测试、性能测试等核心知识点，整理自己的知识体系。

2）准备项目经历：梳理自己做过的测试项目，准备好项目介绍、测试方案、发现的重要缺陷、使用的测试工具和技术等。

4）准备测试用例设计：面试时经常会要求设计测试用例，比如"如何测试登录功能？"、"如何测试一个杯子？"等。建议提前准备常见功能的测试用例设计。

5）了解公司技术栈：投简历前先了解目标公司使用的测试工具和技术，针对性地准备。比如公司使用 Playwright + Pytest，就重点准备这两个技术。

6）模拟面试：可以使用 AI 模拟面试 进行练习，提前适应面试节奏。



7）完善简历：使用 老鱼简历 制作专业的技术简历，突出测试经验和技术能力。参考 鱼皮的写简历指南。



面试考察重点

1. 测试基础：测试理论、测试用例设计方法、缺陷管理
2. 功能测试：测试流程、测试用例设计、缺陷报告编写
3. 接口测试：HTTP 协议、Postman/Apifox 使用、接口自动化
4. 自动化测试：Playwright/Cypress/Selenium 使用、POM 模式、Pytest 框架
5. 性能测试：JMeter 使用、性能指标、性能瓶颈分析
6. 编程能力：Python 基础、数据结构和算法（测试开发岗位）
7. 项目经验：测试项目介绍、遇到的问题和解决方案

经典面试题

1. 什么是软件测试？软件测试的目的是什么？
2. 黑盒测试和白盒测试有什么区别？
3. 如何设计测试用例？常用的测试用例设计方法有哪些？
4. 缺陷的生命周期是什么？
5. 什么是自动化测试？哪些场景适合做自动化测试？
6. Selenium、Playwright、Cypress 有什么区别？
7. 性能测试的核心指标有哪些？如何进行性能瓶颈分析？
8. 请设计一个登录功能的测试用例。

面试题库

- ⭐ 软件测试面试题 - 面试鸭
- 自动化测试面试题 - 面试鸭
- 接口测试面试题 - 面试鸭
- 性能测试面试题 - 面试鸭
- Python 面试题 - 面试鸭
- MySQL 面试题 - 面试鸭

求职资源

- ⭐ 鱼皮的保姆级求职指南：从简历到面试的完整指南
- ⭐ 鱼皮的保姆级写简历指南：如何写出高质量简历

编程导航(codefather.cn)

- 编程导航的求职干货分享：求职经验和技巧
- 老鱼简历：写简历工具 + 简历模板大全
- 真实面经大全：了解真实的面试流程
- 几百场真实面试视频：观看他人的面试过程
- 1 对 1 模拟面试：AI 模拟面试练习
- 面试题讲解视频：面试鸭官方题解

写在最后

软件测试是保证软件质量的重要环节，也是软件开发团队中不可或缺的角色。虽然测试的入门门槛相对较低，但要成为优秀的测试工程师，需要掌握测试理论、测试工具、编程能力、业务理解等多方面的技能。

学习软件测试需要理论和实践结合，从功能测试到自动化测试、性能测试、测试开发，是一个循序渐进的过程。建议大家按照本路线的阶段一步步学习，重点掌握现代测试工具（Playwright、Cypress、JMeter）和测试思维。

在 AI 时代，AI 测试工具的应用将越来越广泛。掌握 AI 辅助测试的方法，可以大大提高测试效率和竞争力。

最后，祝大家学习顺利，早日成为优秀的测试工程师！



程序员必备资源

1）程序员学习交流圈：极客教程、实战项目、求职宝典

2）程序员面试八股文：实习/校招/社招高频考点、企业真题解析

3）程序员写简历神器：专业模板、丰富例句、直通面试

4）AI 知识资源大全：前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全

5）1 对 1 模拟面试：实习/校招/社招面试拿 Offer 必备